



Hệ thống Robot Phẫu thuật

cuvis SPINE

CUVIS không chỉ đơn thuần là một robot y tế mà còn là đối tác tin cậy, ưu việt nhất của các bác sĩ. Không dừng lại ở mục tiêu điều trị và phẫu thuật, CUVIS hướng tới việc cung cấp các giải pháp y tế toàn diện vì một tương lai khỏe mạnh hơn

CUREXO, Inc.

Headquarter

577, Gangnam-daero, Seocho-gu, Seoul, Korea

Tel. +82-2-3446-0663

Fax. +82-2-3446-4498

sales@curexo.com

Institute of Technology

405beon-gil, Yanghyeon-ro, Jungwon-gu,
Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea

Tel. +82-31-788-7900

Fax. +82-31-788-7929





Thông số kỹ thuật

Tên sản phẩm	CUVIS-spine
Phân loại sản phẩm	Hệ thống định vị dẫn đường 3D
Mã phân loại	A64110.03 (2)

- Dễ dàng
- Đơn giản
- Nhanh
- Linh hoạt

Robot phẫu thuật cột sống

CUVIS SPINE

CUVIS-spine được nghiên cứu và phát triển bởi công ty chuyên về robot y tế hàng đầu. Với cánh tay robot độ chính xác cao, bộ dụng cụ phẫu thuật tối giản và cảm biến theo dõi thời gian thực, CUVIS-spine mang đến giải pháp phẫu thuật nhanh chóng, thuận tiện và chính xác tuyệt đối.

CUVIS-spine là

Đây là hệ thống robot chuyên dụng cho phẫu thuật bắt vít qua cuống cung đốt sống, với mục đích định hướng chính xác và duy trì vị trí cố định vững chắc trong suốt quá trình thao tác.

Hệ thống đáp ứng linh hoạt cho cả **phẫu thuật xâm lấn tối thiểu (MIS)** qua da và **phẫu thuật mổ hở**, dành cho các bệnh nhân có chỉ định bắt vít cột sống.



- 01. An toàn
- 02. Chính xác
- 03. Tiện lợi
- 04. Linh hoạt



- 01. Bức xạ
- 02. Tác dụng phụ
- 03. Sai sót phẫu thuật
- 04. Mệt mỏi

Công nghệ cốt lõi

Hệ thống CUVIS-spine bao gồm hai bộ phận chính: Cánh tay Robot và Trạm điều khiển chính. **Trạm điều khiển cho nhân viên là tùy chọn bổ sung*

Cánh tay Robot 5 trục thực hiện định hướng chính xác đến vị trí bắt vít cuống cung và duy trì cố định vững chắc để tăng cường độ chính xác. Trạm điều khiển chính tích hợp Hệ thống theo dõi quang học (OTS) hỗ trợ lập kế hoạch phẫu thuật và hiển thị các chuyển động của bệnh nhân, cho phép định hướng dẫn đường và điều chỉnh kế hoạch ngay trong quá trình phẫu thuật.



Cánh tay Robot



Trạm điều khiển chính



Trạm điều khiển cho nhân viên (Tùy chọn)



Định hướng kiểm soát lực

Bằng cách hiển thị tác động và hướng lực, hệ thống giúp ngăn chặn tình trạng trượt dụng cụ phẫu thuật, hỗ trợ phẫu thuật viên thực hiện thao tác với độ chính xác cao hơn.



Lập kế hoạch qua C-arm

Với công nghệ độc quyền từ Curexo, hệ thống chỉ cần 2 lát cắt hình ảnh để lập kế hoạch phẫu thuật, giúp giảm thiểu đáng kể mức độ tiếp xúc bức xạ cho cả bệnh nhân và phẫu thuật viên.

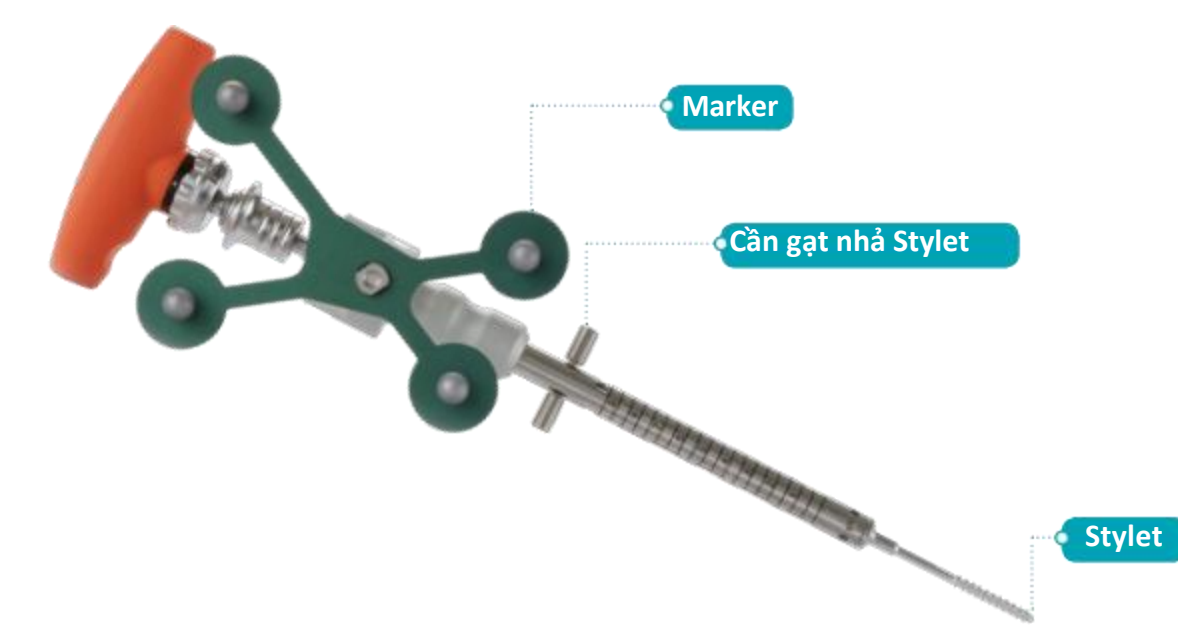


Lập kế hoạch qua O-arm

CUVIS-spine cung cấp giao diện trực quan và chính xác cho người dùng khi vận hành cùng hệ thống O-arm

Dụng cụ phẫu thuật độc quyền của Cuvis-Spine giúp đơn giản hóa và rút ngắn quy trình phẫu thuật. Việc sử dụng dụng cụ phẫu thuật không dây One-step sẽ cắt giảm các bước thực hiện truyền thống (như dùng kim K wire, bộ nong Dilator, hay cây tạo ren Tapper), từ đó rút ngắn thời gian phẫu thuật thực tế.

Dụng cụ phẫu thuật không dây One-Step



Quy trình sử dụng dụng cụ phẫu thuật



Cố định vị trí



Tạo ren



Bắt vít

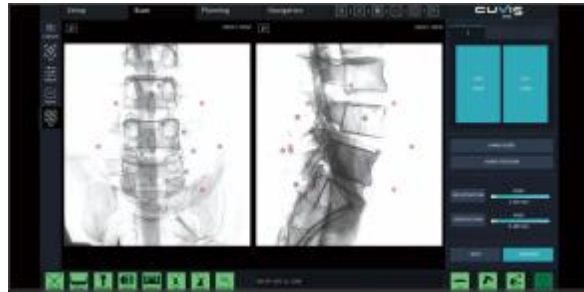
Quy trình vận hành đơn giản & nhanh chóng

Hệ thống Cuvis-Spine sở hữu quy trình vận hành linh hoạt với 4 bước đơn giản: Thiết lập (Setup), Quét hình ảnh (Scan), Lập kế hoạch (Planning) và Dẫn đường (Navigation)

01 Thiết lập : Điều chỉnh Robot và thiết lập mục tiêu



02 Quét : Quét hình ảnh theo hướng thẳng (AP) và hướng nghiêng (LL)



03 Lập kế hoạch : Thiết lập điểm đích (Target Point), Điểm vào (Entry Point) và lộ trình (Route) cho vít cấy sống

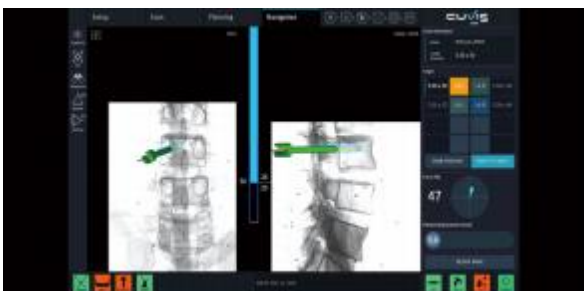


(C-arm)



(O-arm)

04 Dẫn đường : Định hướng dẫn đường cho các dụng cụ phẫu thuật theo thời gian thực về vị trí, độ sâu và lực tác động.



Ưu thế vượt trội

CUVIS-spine rút ngắn quy trình phẫu thuật, mang lại sự tiện lợi tối đa cho người dùng. Đồng thời hệ thống giúp giảm thiểu đáng kể mức độ tiếp xúc bức xạ, đảm bảo an toàn cho cả phẫu thuật viên và bệnh nhân.

Khả năng giám sát và theo dõi chuyển động của bệnh nhân theo thời gian thực, giúp ca phẫu thuật trở nên an toàn và chính xác hơn bao giờ hết.

Quy trình đơn giản và nhanh chóng

- ▶ Quy trình 4 bước đơn giản và dễ dàng (Thiết lập > Quét ảnh > Lập kế hoạch > Dẫn đường)
- ▶ Chỉ cần 2 lát cắt ảnh từ máy C-arm để tiến hành phẫu thuật (không yêu cầu hình ảnh thực, giúp tối ưu hóa dữ liệu)
- ▶ Rút ngắn thời gian và đơn giản hóa quy trình nhờ bộ dụng cụ phẫu thuật “one - step” độc quyền của Cuvis
- ▶ Hiệu chỉnh vị trí mục tiêu chỉ với một lần chạm đơn giản

Linh hoạt

- ▶ Hỗ trợ cả phẫu thuật xâm lấn tối thiểu (MIS) và mổ hở
- ▶ Tương thích hoàn toàn với cả hệ thống C-arm và O-arm
- ▶ Quy trình vận hành đơn giản và linh hoạt
- ▶ Nền tảng mở: Tương thích đa dạng với dụng cụ phẫu thuật và không giới hạn các dạng vật tư cấy ghép
- ▶ Có thể sử dụng với tất cả các loại dụng cụ phẫu thuật có dạng hình trụ

Độ chính xác cực cao

- ▶ Hệ thống theo dõi quang học (OTS) cung cấp thông tin chính xác về vị trí của “bệnh nhân - dụng cụ - vít phẫu thuật”.
- ▶ Việc hiển thị lực tác động ngang giúp dự đoán và ngăn chặn hoàn toàn hiện tượng trượt dụng cụ.

